

MATA54 - Estruturas de Dados e Algoritmos II

Hashing - Endereçamento Aberto

George Lima e Flávio Assis

IC - Instituto de Computação

Salvador, agosto de 2021

Hashing com Endereçamento Aberto

- ▶ **Motivação:** aproveitamento de espaço
- ▶ Uma **função hash** é usada para **encadeamento**
- ▶ Ponteiros explícitos **não são** necessários

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.
0:		0:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:		5:	27
6:		6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:	
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:		5:	27	5:	27
6:		6:		6:	
7:		7:		7:	18
8:		8:		8:	
9:		9:		9:	
10:		10:		10:	

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:	
1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:		5:	27	5:	27	5:	27
6:		6:		6:		6:	
7:		7:		7:	18	7:	18
8:		8:		8:		8:	29
9:		9:		9:		9:	
10:		10:		10:		10:	

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:		0:	
1:		1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:		4:	
5:		5:	27	5:	27	5:	27	5:	27
6:		6:		6:		6:		6:	
7:		7:		7:	18	7:	18	7:	18
8:		8:		8:		8:	29	8:	29
9:		9:		9:		9:		9:	
10:		10:		10:		10:		10:	43

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	29
9:	
10:	43

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.
0:	77	0:	77
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:	27	5:	27
6:		6:	16
7:	18	7:	18
8:	29	8:	29
9:		9:	
10:	43	10:	43

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:	77	0:	77	0:	77
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:	27	5:	27	5:	27
6:		6:	16	6:	16
7:	18	7:	18	7:	18
8:	29	8:	29	8:	29
9:		9:		9:	40
10:	43	10:	43	10:	43

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:	77	0:	77	0:	77	0:	77
1:		1:		1:		1:	49
2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:	27	5:	27	5:	27	5:	27
6:		6:	16	6:	16	6:	16
7:	18	7:	18	7:	18	7:	18
8:	29	8:	29	8:	29	8:	29
9:		9:		9:	40	9:	40
10:	43	10:	43	10:	43	10:	43

Primeira Abordagem: Sondagem Linear (Linear Probing)

- ▶ Caso haja colisão, insere-se o registro na primeira posição vazia, considerando o arquivo como uma estrutura circular
- ▶ Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$; $h(k) = k \bmod 11$

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	29
9:	
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	29
9:	
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	29
9:	40
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	49
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	29
9:	40
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	49
2:	5
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	29
9:	40
10:	43

Sondagem Linear

- ▶ Média de acessos ao arquivo para este conjunto de chaves:

$$\frac{1+1+2+1+1+2+3+6+9}{9} = 2,9$$

- ▶ Qual seria a média de acessos para o caso de encadeamento explícito?
- ▶ Sondagem linear tem um desempenho ruim - gera **clusterização primária**

Sondagem Linear

Algorithm 1: Algoritmo de busca e inserção de um registro r com chave $r.k$ numa tabela *hash* T de tamanho m usando a função *hash* h . Resolução de colisão por sondagem linear.

```
1 sondagem_linear( $r, T$ ):  
2    $i \leftarrow h(r.k)$   
3    $c \leftarrow 1$   
4   while  $T[i].k \neq 0 \wedge T[i].k \neq r.k$  do                                /* busca  $r$  */  
5      $i \leftarrow (i + 1) \bmod m$   
6      $c \leftarrow c + 1$   
7   if  $c = m$  then return  $-1$                                            /* tabela cheia */  
8   if  $T[i].k = 0$  then  $(T[i].r, T[i].k) \leftarrow (r, k)$                 /* insere  $r$  */  
9   return  $i$ ;                                                            /* endereço de  $r$  */
```

Observação

- ▶ Assume-se que não há chave igual a 0
- ▶ Há no máximo $m - 1$ registros na tabela

Sondagem Linear: Remoção de Registros

- ▶ Como remover registros? Marcando registros como **logicamente** apagados
- ▶ Remoção do 43:

End	Reg.
0:	77
1:	49
2:	5
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	29
9:	40
10:	*

O marcador * indica que a posição está livre, mas já foi ocupada. A busca por uma chave não deve parar nesta posição.

Como tentar melhorar?

Hashing Duplo

- ▶ Espalhar as chaves na ocorrência de colisão
- ▶ Uma **função hash** é usada para encontrar o **endereço** e a outra para **encadeamento**

Ex:

- ▶ Sondagem linear: $h_1(k) = k \bmod m$ e $h_2(k) = 1$
- ▶ Hashing duplo:

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\} \bmod m,$$

Sondagem linear

Busca sequencial caso haja colisão

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = 1$$

End	Reg.
0:	77
1:	49
2:	5
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	29
9:	40
10:	43

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\} \bmod m$$

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\} \bmod m$$

End	Reg.	End	Reg.
0:		0:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:		5:	27
6:		6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\} \bmod m$$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:	
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:		5:	27	5:	27
6:		6:		6:	
7:		7:		7:	18
8:		8:		8:	
9:		9:		9:	
10:		10:		10:	

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\} \bmod m$$

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	
9:	
10:	

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	
9:	29
10:	

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\} \bmod m$$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:		0:	
1:		1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:		4:	
5:		5:	27	5:	27	5:	27	5:	27
6:		6:		6:		6:		6:	
7:		7:		7:	18	7:	18	7:	18
8:		8:		8:		8:		8:	
9:		9:		9:		9:	29	9:	29
10:		10:		10:		10:		10:	43

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\}$$

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\}$$

End	Reg.	End	Reg.
0:	77	0:	77
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:	27	5:	27
6:		6:	16
7:	18	7:	18
8:		8:	
9:	29	9:	29
10:	43	10:	43

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\}$$

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:	77	0:	77	0:	77
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	40
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:	27	5:	27	5:	27
6:		6:	16	6:	16
7:	18	7:	18	7:	18
8:		8:		8:	
9:	29	9:	29	9:	29
10:	43	10:	43	10:	43

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\}$$

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	40
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	40
3:	49
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

Hashing Duplo

Busca com saltos caso haja colisão (espalhamento das chaves)

► Ex.: 27, 18, 29, 43, 77, 16, 40, 49 e 5; $m = 11$

$$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{e} \quad h_2(k) = \max \left\{ 1, \left\lfloor \frac{k}{m} \right\rfloor \right\}$$

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	40
3:	
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	40
3:	49
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	
9:	29
10:	43

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	40
3:	49
4:	
5:	27
6:	16
7:	18
8:	5
9:	29
10:	43

- Média de acessos ao arquivo para este conjunto de chaves:

$$\frac{1+1+2+1+1+2+3+6+4}{9} = 2,3$$

Hashing Duplo

Algorithm 2: Algoritmo de busca e inserção de um registro r com chave $r.k$ numa tabela *hash* T de tamanho m usando duas funções *hash* h_1 e h_2 . Resolução de colisão por duplo *hashing*.

```
1 duplo_hash( $r, T$ ):
2    $i \leftarrow h_1(r.k)$ 
3    $j \leftarrow h_2(r.k)$ 
4    $c \leftarrow 1$ 
5   while  $T[i].k \neq 0 \wedge T[i].k \neq r.k$  do           /* busca  $r$  */
6      $i \leftarrow (i + j) \bmod m$ 
7      $c \leftarrow c + 1$ 
8   if  $c = m$  then return  $-1$                           /* tabela cheia */
9   if  $T[i].k = 0$  then  $(T[i].r, T[i].k) \leftarrow (r, k)$  /* insere  $r$  */
10  return  $i$ ;                                           /* endereço de  $r$  */
```

Observação

- ▶ Assume-se que não há chave igual a 0
- ▶ Há no máximo $m - 1$ registros na tabela

Hashing Duplo: Remoção de Registro

- ▶ A remoção é análoga à de sondagem linear: marcação de registro
- ▶ Remoção do 39:

End	Reg.
0:	77
1:	
2:	13
3:	49
4:	
5:	27
6:	39
7:	18
8:	5
9:	29
10:	43

Hashing Duplo: Remoção de Registro

- ▶ A remoção é análoga à de sondagem linear: marcação de registro
- ▶ Remoção do 39:

End	Reg.	End	Reg.
0:	77	0:	77
1:		1:	
2:	13	2:	13
3:	49	3:	49
4:		4:	
5:	27	5:	27
6:	39	6:	*
7:	18	7:	18
8:	5	8:	5
9:	29	9:	29
10:	43	10:	43

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.
0:		0:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:		5:	16
6:		6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:	
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:		5:	16	5:	16
6:		6:		6:	
7:		7:		7:	
8:		8:		8:	19
9:		9:		9:	
10:		10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:	
1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:		5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:		6:		6:	27
7:		7:		7:		7:	
8:		8:		8:	19	8:	19
9:		9:		9:		9:	
10:		10:		10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:		0:	
1:		1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:		4:	
5:		5:	16	5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:		6:		6:	27	6:	27
7:		7:		7:		7:		7:	
8:		8:		8:	19	8:	19	8:	19
9:		9:		9:		9:		9:	41
10:		10:		10:		10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	16
6:	27
7:	40
8:	19
9:	41
10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.
0:		0:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:	16	5:	16
6:	27	6:	27
7:	40	7:	40
8:	19	8:	19
9:	41	9:	41
10:		10:	5

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:	29
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:	16	5:	16	5:	16
6:	27	6:	27	6:	27
7:	40	7:	40	7:	40
8:	19	8:	19	8:	19
9:	41	9:	41	9:	41
10:		10:	5	10:	5

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	16
6:	27
7:	40
8:	19
9:	41
10:	

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	16
6:	27
7:	40
8:	19
9:	41
10:	5

End	Reg.
0:	29
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	16
6:	27
7:	40
8:	19
9:	41
10:	5

End	Reg.
0:	29
1:	
2:	13
3:	
4:	
5:	16
6:	27
7:	40
8:	19
9:	41
10:	5

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **sondagem linear** com $m = 11$ e $h(k) = k \bmod m$, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:	29	0:	29
1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:	13
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:	16	5:	16	5:	16	5:	16
6:	27	6:	27	6:	27	6:	27
7:	40	7:	40	7:	40	7:	40
8:	19	8:	19	8:	19	8:	19
9:	41	9:	41	9:	41	9:	41
10:		10:	5	10:	5	10:	5

$$\text{Média de acessos: } \frac{1+1+2+2+1+6+5+1}{8} = 2,38$$

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com **$m = 11$** e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.
0:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.
0:		0:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:		5:	16
6:		6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:	
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:		5:	16	5:	16
6:		6:		6:	
7:		7:		7:	
8:		8:		8:	19
9:		9:		9:	
10:		10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:	
1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:		5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:		6:		6:	
7:		7:		7:		7:	27
8:		8:		8:	19	8:	19
9:		9:		9:		9:	
10:		10:		10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:		0:		0:		0:		0:	41
1:		1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:		2:	
3:		3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:		4:	
5:		5:	16	5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:		6:		6:		6:	
7:		7:		7:		7:	27	7:	27
8:		8:		8:	19	8:	19	8:	19
9:		9:		9:		9:		9:	
10:		10:		10:		10:		10:	

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.
0:	41
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	16
6:	
7:	27
8:	19
9:	
10:	40

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.
0:	41	0:	41
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:	16	5:	16
6:		6:	5
7:	27	7:	27
8:	19	8:	19
9:		9:	
10:	40	10:	40

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:	41	0:	41	0:	41
1:		1:		1:	
2:		2:		2:	
3:		3:		3:	
4:		4:		4:	
5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:	5	6:	5
7:	27	7:	27	7:	27
8:	19	8:	19	8:	19
9:		9:		9:	29
10:	40	10:	40	10:	40

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:	41	0:	41	0:	41	0:	41
1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:	13
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:	16	5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:	5	6:	5	6:	5
7:	27	7:	27	7:	27	7:	27
8:	19	8:	19	8:	19	8:	19
9:		9:		9:	29	9:	29
10:	40	10:	40	10:	40	10:	40

Exercício

Qual seria o estado final de um arquivo usando **hashing duplo** com $m = 11$ e as funções $h_1(k)$ e $h_2(k)$ definidas anteriormente, após a inserção da seguinte sequência de chaves:

16, 19, 27, 41, 40, 5, 29, 13

End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.	End	Reg.
0:	41	0:	41	0:	41	0:	41
1:		1:		1:		1:	
2:		2:		2:		2:	13
3:		3:		3:		3:	
4:		4:		4:		4:	
5:	16	5:	16	5:	16	5:	16
6:		6:	5	6:	5	6:	5
7:	27	7:	27	7:	27	7:	27
8:	19	8:	19	8:	19	8:	19
9:		9:		9:	29	9:	29
10:	40	10:	40	10:	40	10:	40

Média de acessos: $\frac{1+1+2+2+2+2+2+1}{8} = 1,63$

Observações sobre complexidade no caso médio

- ▶ Busca de registro inexistente é (em média) maior que busca de registro existente
- ▶ Sondagem linear causa (em média) mais sondagens que duplo *hashing*

Hipótese: *Hashing* uniforme

Uma sequência de sondagem numa tabela T com m endereços é uma sequência com até m dos endereços de T visitados ao se inserir ou se buscar um registro.

Hipótese: Se s e s' são duas sequências de sondagem distintas, então elas tem igual probabilidade de serem geradas.

- ▶ Sondagem linear tende a não estar de acordo com a hipótese de *hashing* uniforme!

Análise de Endereçamento Aberto (caso médio)

Sob a hipótese de hashing uniforme...

Referência: [Cormen et al.]

- ▶ Dada uma tabela hash com fator de carga $\alpha = n/m < 1$, o número esperado de acessos à tabela em uma busca sem sucesso é, no máximo, $1/(1 - \alpha)$, assumindo-se hashing uniforme.
- ▶ Inserir um elemento em uma tabela hash com endereçamento aberto com fator de carga α requer no máximo $1/(1 - \alpha)$ acessos em média, assumindo-se hashing uniforme.
- ▶ Dada uma tabela hash com endereçamento aberto com fator de carga $\alpha < 1$, o número esperado de acessos à tabela em uma consulta com sucesso é, no máximo, $\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha}$ assumindo-se hashing uniforme e que todas as chaves da tabela possuem mesma probabilidade de serem consultadas.

Complexidade (caso médio – busca malsucedida)

Número de acessos [Cormen et al.]

Sob a hipótese de hashing uniforme e considerando $n < m$, o número **esperado** de acessos na tabela hashing para busca **malsucedida** é $O(\frac{1}{1-\alpha})$

Seja

$X \equiv$ número de sondagens com endereços ocupados

Queremos determinar $E[X]$

Complexidade (caso médio – busca malsucedida)

Calculando $E[X]$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} i \Pr\{X = i\} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} i (\Pr\{X \geq i\} - \Pr\{X \geq i+1\}) \\ &= 1\Pr\{X \geq 1\} - 1\Pr\{X \geq 2\} + 2\Pr\{X \geq 2\} - 2\Pr\{X \geq 3\} + \dots \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \Pr\{X \geq i\} \end{aligned}$$

Complexidade (caso médio – busca malsucedida)

Calculando $Pr\{X \geq i\}$, $1 \leq i \leq m$

$$\begin{aligned} Pr\{X \geq i\} &= \frac{n}{m} \times \frac{n-1}{m-1} \times \frac{n-2}{m-2} \times \cdots \times \frac{n-i+1}{m-i+1} \\ &\leq \left(\frac{n}{m}\right)^{i-1} \\ &= \alpha^{i-1} \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{\infty} Pr\{X \geq i\} \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{i-1} = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i = \frac{1}{1-\alpha} \end{aligned}$$

Complexidade (caso médio – inclusão de registro)

Caso médio para inclusão de um registro

Para incluir um novo registro numa tabela *hashing* de tamanho m contendo n registros, precisa-se seguir o encadeamento implícito através de sondagens, o que leva em média

$$O\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)$$

(assumindo hash uniforme).

Complexidade (caso médio - busca bem sucedida)

Caso médio para busca bem sucedida

Pesquisar uma chave k segue a mesma sondagem que levou a inclusão da chave k . Considerando que a chave k foi a $(i+1)$ -ésima inserção, pesquisá-la custa

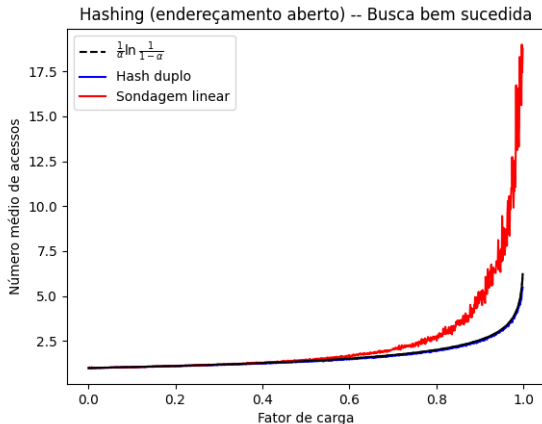
$$O\left(\frac{1}{1 - \frac{i}{m}}\right) = O\left(\frac{m}{m-i}\right)$$

passos (assumindo hash uniforme simples). Temos que determinar a média para $i = 0, 1, \dots, n-1$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{m}{m-i} &= \frac{m}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{m-i} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{m-1} + \dots + \frac{1}{m-n+1} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{j=m-n+1}^m \frac{1}{j} \leq \frac{1}{\alpha} \int_{m-n}^m \left(\frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{m}{m-n} \\ &= \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha} = O\left(\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha}\right)\end{aligned}$$

Caracterização experimental

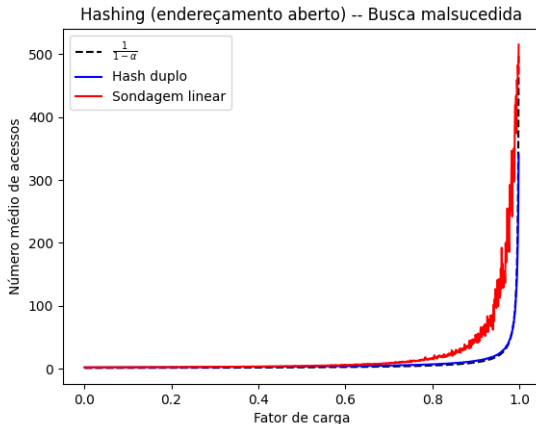
Assumir hash uniforme é razoável?



Por que sondagem linear está pior que o limite calculado?

Caracterização experimental

Assumir hash uniforme é razoável?



Novamente: sondagem linear está pior que o limite calculado!

Pontos para lembrar

- ▶ Métodos hashing oferecem boa relação de custo-benefício quando se deseja acesso a um registro usando chave primária em memória com acesso direto
- ▶ Apesar de o pior caso associado a métodos hashing ser muito ruim, ele é muito improvável
- ▶ O caso médio é muito bom quando o arquivo está até cerca de 80% cheio
- ▶ Apesar de encadeamento implícito (endereçamento aberto) apresentar pior desempenho com relação a métodos com encadeamento explícito, tal piora não afeta significativamente o caso médio
- ▶ O método hashing duplo consegue unir simplicidade e endereçamento aberto com bom custo-benefício